

Acido-basité

La préparation de solutions et les titrages sont deux activités fréquentes au laboratoire de chimie. Ce TP se propose d'étudier la préparation d'une solution étalon acido-basique, et de l'utiliser pour titrer une solution de concentration inconnue par colorimétrie et de réaliser le même titrage par pH-métrie afin d'exploiter quantitativement la courbe.

Les modes opératoires sont présentés en deux colonnes : ce qu'il faut faire dans la colonne de gauche, et pourquoi on le fait dans la colonne de droite. Il faut lire les deux colonnes avant de réaliser l'expérience.

Sécurité

Tous les produits de laboratoire sont potentiellement dangereux. Le port de lunettes est obligatoire car aucune solution ne doit entrer en contact avec les yeux. En cas de contact accidentel avec la peau, il faut se rincer à l'eau. Des informations sur les produits manipulés dans ce TP sont donnés en annexe.

Utilisation du matériel

Mauvaise utilisation (risque de casse et de blessure)
bonne utilisation (tenir la pipette près de son extrémité).

Reposer les pipettes sur les supports en bois après chaque utilisation.



Préparation d'une solution par pesée

Une solution étalon d'acide oxalique dihydraté $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$ ($M = 126,095 \text{ g/mol}$) de concentration $C = 0,100 \text{ mol/L}$ a été préparée en dissolvant une masse précisément connue dans 1,000 L de solution. En déduire la masse de composé présent dans la solution.

1 - Titrage colorimétrique d'une solution d'hydroxyde de sodium

Titre de la soude de concentration proche de $0,15 \text{ mol/L}$ en utilisant de la solution étalon d'acide oxalique précédente. Pour ce titrage, la soude sera dans burette bien que ce soit la solution de titre inconnu.

Vous utiliserez un gros bécher poubelle pour vos solutions de rinçage. Son contenu sera vidé dans le seau collectif à disposition.

Matériels et produits : Pipette jaugée de 10 mL, poire d'aspiration de gros volume, petite pipette et petite poire d'aspiration, burette graduée et son support, agitateur magnétique et barreau, gros bécher poubelle, 2 petits béchers de transfert, pissette d'eau.

Solution d'acide oxalique étalon, solution d'hydroxyde de sodium à titrer (soude), phénolphtaléine en solution hydroalcoolique.

Mode opératoire	Commentaires
Prélever 10 mL de solution d'acide oxalique à l'aide d'une pipette jaugée et les introduire dans un bécher de 50 mL.	Dans un titrage, la précision des volumes est déterminante pour la précision de la concentration recherchée. La pipette jaugée est l'outil de prélèvement le plus précis qui soit.
- Ajouter quelques gouttes de phénolphthaléine à l'aide d'une pipette avec une petite poire d'aspiration. - Ajouter un barreau magnétique.	La phénolphthaléine est un indicateur coloré acido-basique. Il faut en mettre peu vu qu'il consomme un peu de soude, mais il faut en mettre suffisamment pour qu'on voit bien le changement de couleur. Le choix de cet indicateur est lié à la zone de pH de virage (autour de 9).
- Par souci d'économie, vous ne remplirez la burette que d'une vingtaine de millilitres. - Remplir la burette de soude - purger le robinet jusqu'à la disparition de toute bulle d'air, - Notez la valeur à partir de laquelle vous commencez le titrage (ce ne sera pas 0 par raison d'économie). - commencer le titrage jusqu'à coloration de la phénolphthaléine.	La technique d'utilisation de la burette est à connaître.

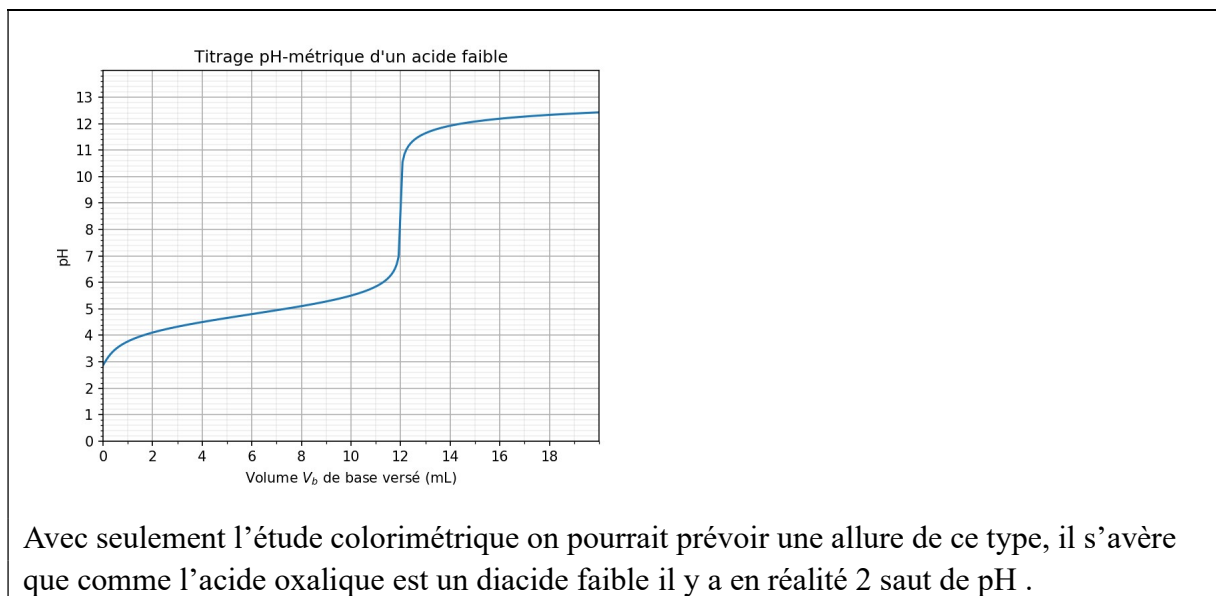
Exploitation du titrage

- En déduire le titre de la soude du titrage avec la phénolphthaléine. (Note : titre = concentration obtenu suite à un titrage).

La phénolphthaléine colore la solution en rose pour un volume introduit $V_{eq} \approx 15\text{mL}$

Comme l'équation totale du titrage est $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + 2\text{OH}^- \rightarrow \text{HC}_2\text{O}_4^- + \text{H}_2\text{O}$, on a à l'équivalence 2 moles de soude consommée pour 1 mole d'acide oxalique, donc $C_B V_{eq} = 2C_A V_A$ et par conséquent $C_B \approx 1,33 \cdot 10^{-1} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

- Quelle est, à votre avis, la courbe donnant l'évolution du pH lors de ce titrage.



2 - Étude pH-métrique de la réaction $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + \text{HO}^-$

Pour réfléchir à la la réaction du titrage précédent, nous allons la refaire en présence d'un pH-mètre et la comparer à la courbe prévue. Le pH-mètre a été préalablement étalonné.

Matériels et produits identiques au titrage précédent avec en plus : pH-mètre et sa sonde de pH, bécher de 50mL.

Mode opératoire	Commentaires
Brancher le pH et sa sonde de pH (utiliser un support d'électrodes).	La sonde de pH est une combinaison de deux électrodes : une électrode de verre et une électrode de référence qui seront étudié dans le chapitre suivant.
- Prélever 10,0 mL de la solution d'acide oxalique, l'introduire dans un bécher de 50 mL et ajouter de l'eau (max 20 mL) jusqu'à ce que le bas de la sonde de pH soit totalement immergé. Noter la quantité approximative d'eau ajoutée. - Ajouter un peu (1 à 2 mL) de phénolphtaléine. - Noter la couleur de la solution à chaque volume de soude ajoutée.	Le volume d'acide oxalique doit être précisément connue, en revanche, il suffit d'avoir une idée de celui de l'eau ; l'éprouvette graduée est un instrument peu précis, mais suffisamment néanmoins pour notre étude.
- Mesurer le pH initial du titrage et suivre ce pH pour chaque ajout d'environ 0.5 mL de soude (noter précisément le volume ajouté). - Aux alentours de pH=4, l'évolution du pH va être très rapide, ajouter seulement 0.25 mL pour obtenir un maximum de point autour du saut de pH - Lorsque le saut de pH est passé retour à 0.5 mL	Ce n'est pas gênant si on ne verse pas tout à fait 0.5 mL à chaque ajout de soude. Il suffit de bien noter la valeur ajoutée pour la reporter sur un graphe.

Rinçage et rangement

Les expériences une fois terminées, la verrerie est rincée et la paillese rangée.

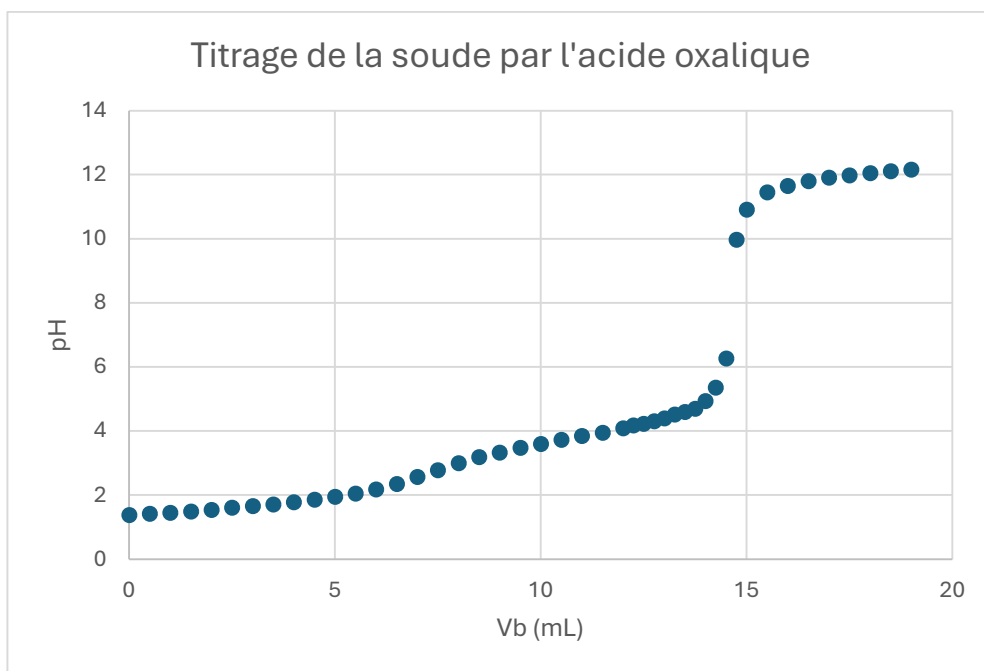
La burette est laissée avec sa soude pour le groupe suivant. Mettre un petit peu de papier pour boucher le haut de la burette.

La sonde de pH est rincée est remise dans sa capsule. Elle ne doit jamais être laissée à sec trop longtemps.

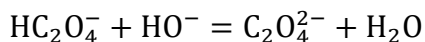
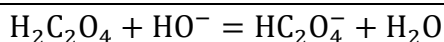
Exploitation des mesures

1. Tracer la courbe pH-métrique (papier millimétré ou tableur) en précisant la couleur de la solution suivant les domaines de pH.

La courbe expérimentale obtenue est la suivante



2. Ecrire les équations de titrage et discuter de la forme de la courbe.



La courbe présente 2 sauts de pH, un pour chaque réaction.

3. Calculer les valeurs théoriques du pH aux points caractéristiques

$$V_b = \left\{ 0, \frac{V_{eq1}}{2}, V_{eq1}, \frac{V_{eq2} - V_{eq1}}{2}, V_{eq2} \right\}$$

Comparer ces prédictions à vos valeurs.

- $V_b = 0$: la seule espèce présente en solution est $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ qui est un acide faible donc $\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{pK}_{A_1} - \log(C_A))$ ce qui donne avec la valeur tabulée de $\text{pK}_{A_1} = 1.2$, $\text{pH}(0) = 1.1$. C'est approximativement ce que l'on peut observer sur le graphe.
- $V_b = \frac{V_{eq1}}{2} \approx 3.75 \text{ mL}$: on a autant de $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ que de HC_2O_4^- donc on devrait avoir $\text{pH} = \text{pK}_{A_1} = 1.2$. Expérimentalement on mesure environ 1.7, c'est normal d'avoir une déviation importante ici.
- $V_b = V_{eq1} \approx 7.5 \text{ mL}$: On a uniquement HC_2O_4^- qui est soit à considérer comme amphotère, soit comme acide faible de $\text{pK}_{A_2} = 4.3$, on peut calculer son pH avec l'une ou l'autre des relations, on choisit la relation pour les acides faibles

$$pH = \frac{1}{2}(pK_{a_2} - \log([HC_2O_4^-])), \text{ comme } [HC_2O_4^-] = \frac{C_A V_A}{V_A + V_{eq1}} \text{ on a}$$

$pH = 2.77$, ce qui est très proche de ce qu'on mesure expérimentalement.

- $V_b = \frac{V_{eq2} - V_{eq1}}{2} \approx 11 \text{ mL}$: On a $HC_2O_4^-$ et $C_2O_4^{2-}$ dans les mêmes proportions donc

$pH = pK_{a_2} = 4.3$ contre 3.85 comme mesure expérimentale.

- $V_b = V_{eq2} \approx 15 \text{ mL}$: On a en solution uniquement $C_2O_4^{2-}$ qui est une base faible, donc

$$pH = 7 + \frac{1}{2}(pK_{A_2} + \log([C_2O_4^{2-}])) , \text{ avec } [C_2O_4^{2-}] = \frac{C_A V_A}{V_A + V_{eq2}} \text{ qui donne } pH = 8.45$$

Ce qui est en accord avec nos mesures.

4. Quel est la valeur mesurée de pK_{A2} (pK_A de la deuxième acidité de l'acide oxalique) comparer avec la valeur donnée par Wikipédia et estimer le pourcentage d'erreur.

Le pourcentage d'erreur est donné par $\frac{4.3-3.85}{4.3} \approx 0.10$ soit environ 10% d'erreur.

5. Faite de même pour pK_{A1} (pK_A de la première acidité de l'acide oxalique). A priori l'erreur devrait être plus importante, pourquoi cela ?

Le pourcentage d'erreur est donné par $\frac{1.7-1.2}{1.2} \approx 0.42$ soit environ 42%, l'erreur est importante car le saut de pH étant très faible, il nous est difficile de mesurer la valeur de pK_{A1} avec précision.

6. Le rapport entre les volumes des deux sauts de pH est-il normal ? Est-ce qu'on aurait ce rapport si au lieu d'avoir un diacide, on avait un mélange d'un acide fort et d'un acide faible.

Ici on a $V_{eq2} = 2 V_{eq1}$. Pour un polyacide il est normal d'avoir des volumes aux équivalence qui soient multiples les uns des autres. Ce ne serait a priori pas le cas si on mélangeait des quantités quelconques de monoacide faible et fort pour un autre titrage.

7. Déduire de la courbe les pouvoirs tampons (côté basique) de la solution à $pH=4$, et à $pH = 5$.

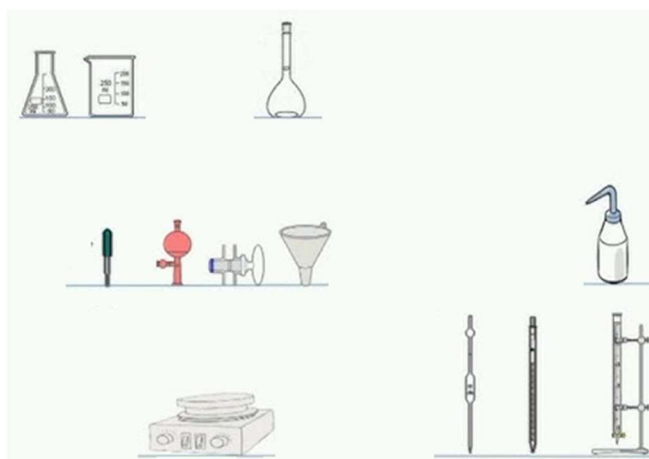
Pour augmenter le pH de une unité à partir de 4, on voit qu'il faut verser un volume $V \approx 2 \text{ mL}$ donc le pouvoir tampon coté basique vaut $\beta_{\text{basique}(4 \rightarrow 5)} = C_B V = 2,7 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$
 Pour augmenter le pH d'une unité à partir de 5, il faut seulement $V \approx 0.3 \text{ mL}$, autrement dit $\beta_{\text{basique}(5 \rightarrow 6)} = C_B V = 5,3 \cdot 10^{-5} \text{ mol}$. On voit que lorsqu'on est dans la zone de Henderson (à ± 1 autour du pK_a), le pouvoir tampon est beaucoup plus grand (on peut même montrer qu'il est maximal lorsque $pH = pK_a$)

8. En déduire un diagramme de prédominance qualitatif des formes acido-basiques de la phénolphthaléine et le comparer au diagramme de prédominance quantitatif de l'acide oxalique (votre courbe $pH(V_b)$)

Il suffit de tracer un diagramme de prédominance juste sous votre graphe et d'indiquer les espèces présentes.

Un nom pour chaque chose

Mettez un nom sous chaque matériel de la figure suivante



Notes sur les produits utilisés

- L'acide oxalique est un produit courant utilisé pour le traitement de nombreux matériaux (marbre, textiles, bois etc.). Ce composé, bien qu'il soit corrosif, n'a pas de toxicité particulière.
- La soude est un des composés le plus utilisé de l'industrie chimique. Il est très caustique mais n'a pas de toxicité particulière non plus.
- La phénolphthaléine a longtemps été utilisée comme laxatif, mais cette utilisation a été remplacée car le produit est cancérigène à haute dose. Dans ce TP, la solution dont on n'utilise que quelques gouttes a une concentration de l'ordre de 10^{-3} mol/L et ne présente donc pas de danger particulier si elle est manipulée correctement. La phénolphthaléine est utilisée pour savoir si le ciment a été carbonaté ou non. Non carbonaté, le ciment rosit la phénolphthaléine, alors que carbonaté (donc périmé), il ne la colore pas. On trouve également des applications de la phénolphthaléine dans l'industrie du jouet (coloration de cheveux de poupée, encre magique etc.).
- Le rouge de méthyle n'a pas de propriété toxique notable. Il est utilisé en concentration très faible dans ce TP. Il n'a pas d'autre utilisation que celle d'indicateur coloré.